公司 AI 创新大赛 · 参赛作品介绍文档

智图灵 GeoMind Agent

全栈开源地图智能体

Open-Source Full-Stack Map Agent for China Provincial OSM

自然语言驱动 · 开源地图底座 · 可私有化部署 · Agent 工具编排

作品类型	全栈 AI Agent 应用
技术底座	Spring Cloud / PostGIS / MapLibre
智能范式	规则引擎 + LLM + 多工具 ReAct
数据许可	© OpenStreetMap · ODbL

文档版本 v1.0 ｜ 按已实现口径撰写，便于大赛报送与路演

一、作品基本信息

项目	内容
作品名称	智图灵 GeoMind Agent —— 全栈开源地图智能体
英文名称	GeoMind Agent: Open-Source Full-Stack Map Agent
作品类型	全栈 AI Agent 应用（开源地图 + 智能体）
核心定位	用自然语言驱动 OSM 入库、地图操控、空间分析与报告生成
技术底座	Spring Cloud / PostGIS / MapLibre / OpenAI 兼容大模型
数据来源	OpenStreetMap 中国省级数据（Geofabrik PBF）
部署形态	可本机一键启动，支持可选 Nacos；可完全私有化
开源合规	保留 © OpenStreetMap contributors 署名，遵循 ODbL

报送用：作品简介

智图灵是面向企业内网与开源社区的全栈地图智能体。系统基于 Spring Cloud 微服务、PostGIS 与 MapLibre，完整覆盖省级 OSM 数据下载解析、多省矢量切片发布与中文对话操控。在规则引擎与大模型之上，构建了「规划—工具调用—执行—反思」的 Agent 闭环：可自动编排入库任务、切换图层与风格、检索要素、视野分析、跨省对比，并输出结构化地图报告。支持 OpenAI 兼容本地/云端模型，数据与推理均可私有化，适合应急、规划、教育与企业 WebGIS 场景。

> 一句话价值：把「会说话的开源地图」变成「会办事的地图 Agent」——可见、可控、可私有化、可开源复用。

二、应用场景

2.1 应急指挥快速研判

灾害发生后，指挥人员无需熟悉图层面板与空间 SQL，直接说：「定位到黄山，显示道路和水系，分析当前视野内道路里程，并标记医院。」Agent 自动完成定位、图层切换、PostGIS 相交分析与 POI 检索打点，分钟级形成初判材料。

2.2 城市规划与基建盘点

规划人员可请求：「对比安徽和浙江的道路分类数量，只显示高速公路，把道路改成红色。」系统跨省聚合统计、过滤路网子类并着色强调，辅助路网密度与结构对比。

2.3 高校 GIS / OSM 教学实验

教师一句话启动「下载安徽省 OSM 数据」；学生用对话完成显示图层、搜索大学、统计建筑等实验步骤。全程基于真实开源数据与可审计工具调用，适合课程实验与毕业设计底座。

2.4 政企私有化 WebGIS 底座

对数据不出域有要求的单位，可在内网部署整套服务，对接本地大模型。业务地图来自自建

PostGIS，不依赖商业地图 Token；Agent 降低业务人员使用门槛。

2.5 文旅区域导览与内容生产

文旅运营说：「去九华山，打开影像风格，查找附近景点。」Agent 切换底图主题、检索兴趣点并生成简短导览摘要，服务内容生产与数字化导览。

三、问题洞察与创新点

3.1 痛点

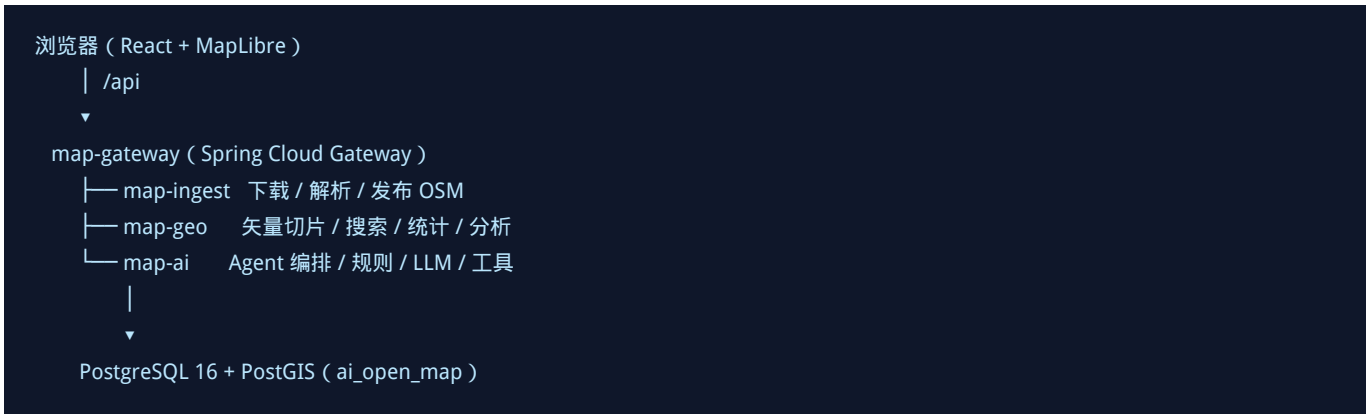
- 传统 WebGIS 交互重：图层、筛选、统计分散在多个面板，非专业用户学习成本高。
- 商业地图难私有化：Token、配额与合规限制阻碍内网与开源交付。
- 开源 OSM 上手难：PBF 下载、解析、切片、发布链路长，缺少对话式封装。
- 普通 ChatBot 不懂地图：只会聊天，不能真正改地图状态、算空间指标、跑数据任务。

3.2 创新点

创新点	说明
全栈地图 Agent	覆盖数据生产到地图消费的闭环，而非外挂聊天框
规则 + LLM + 工具调用	高频指令走规则（可测、低延迟），复杂意图走多步 ReAct
开源可私有化	OSM + 自建切片 + 本地模型，服务内网与开源社区
多省同图与异步入库	入库期间已发布省份仍可浏览；Agent 可编排跨省任务
场景化 Skills	应急/规划/教学等技能包可插拔，同一底座多业务复用
结果可审计	工具调用可追踪，分析结果带来源说明与指标口径

四、系统架构

4.1 总体架构



4.2 Agent 逻辑架构

用户自然语言进入 Orchestrator Agent（编排智能体），完成感知 → 规划 → 执行 → 反思 → 记忆：

- 感知：读取地图上下文（中心、缩放、bbox、可见图层、已选省份、风格）。
- 规划：将复杂指令分解为有序工具调用计划（可多步）。
- 执行：经 Tool Registry 调用 MapOps / GeoAnalyst / IngestOps / ReportOps。
- 反思：工具失败或结果为空时调整计划重试；成功则汇总回复与地图动作。
- 记忆：会话、中间结论与地图状态持久化，支持「再分析一下」「换浙江」等指代。

4.3 技术栈

层级	技术选型
前端	React 18、TypeScript、Vite、Ant Design、MapLibre GL
网关与微服务	Spring Cloud Gateway、Spring Boot 3.2、可选 Nacos
数据访问	MyBatis、Alibaba Druid
空间数据库	PostgreSQL 16、PostGIS 3.4、pg_trgm
OSM 管道	Osmosis Reader、Geofabrik 省级 PBF
智能层	规则对话引擎、OpenAI 兼容 LLM、Agent 工具编排
运行环境	JDK 17、Node.js 22、本地启动脚本

五、核心能力详解

5.1 开源地图数据管道

- 支持中国多省区域从 Geofabrik 下载 PBF；
- 解析 node / way / relation（面关系），分类写入九大图层；
- 分区发布：单省发布不阻塞其他省切片查询；
- 可选全国低缩放瓦片预生成，提升首屏与宏观浏览体验。

5.2 矢量地图与多省同图

九图层覆盖道路、铁路、水系线、水体、建筑、土地利用、行政区划、兴趣点、地名。前端可勾选多省，同一 MVT 瓦片聚合渲染；并支持浅色 / 深色 / 彩色 / 纸图 / 影像 / 素底等风格及图层着色。

5.3 地图操控工具 MapOps

工具	能力
show / hide / only_layers	显示、隐藏、独显图层，支持高速等子类过滤
fly_to	定位到省、市、景点等目标
markers / clear_markers	搜索结果打点与清除
set_style / paint_layer	底图主题切换与图层颜色调整

5.4 空间分析工具 GeoAnalyst

工具	能力
layers	各图层要素总量统计
stats	图层子类 TopN 统计
search	名称/类型模糊检索并定位
analyze	当前视野内数量、长度、面积（PostGIS）
compare_regions	多省指标对比表

5.5 入库编排与报告叙事

IngestOps

支持按省创建下载解析任务、轮询进度日志，并在完成后自动续执行后续地图指令，实现「下载浙江并在完成后只显示道路」这类跨时长计划。ReportOps 将分析表、关键结论与建议下一步汇总为结构化简报，便于汇报与存档。

5.6 规则优先与模型兜底

- 规则引擎覆盖显示/隐藏/定位/统计/查找/分析/风格/着色等高频中文指令，离线可用、结果可单测；
- 大模型在规则未命中时输出受约束的工具调用计划，负责开放表达与多步推理；
- 安全边界：模型不能直接拼 SQL，只能触发白名单工具，保证可控与可审计。

六、典型演示流程（路演）

演示 A：一句话看懂路网

- 「定位到合肥，只显示高速公路」
- 「分析当前视野内的道路里程」
- 地图飞入、图层过滤、表格输出里程——展示 Agent 感知视野并调用 PostGIS。

演示 B：跨省对比

- 勾选安徽、浙江（或口述切换）
- 「对比两省道路分类数量」
- 输出对比表，并可「把道路改成红色」强化可视化。

演示 C：数据生产闭环

- 「下载浙江省数据，完成后显示水系和道路」
- Agent 创建入库任务、播报进度，成功后自动执行图层动作。

演示 D：应急简报

- 「定位黄山，显示道路和建筑，查找医院，生成简报」
- 展示多工具串联与 ReportOps 输出。

3 分钟路演话术提纲

- 痛点（20s）：传统 WebGIS 门槛高；商业地图难私有化；开源 OSM 上手重。
- 方案（40s）：智图灵 = 开源地图底座 + 地图 Agent；自然语言驱动全链路。
- 现场（90s）：下载省份 → 显示高速 → 分析视野里程 → 跨省对比 → 生成简报。
- 价值（30s）：可私有化、可开源复用、可扩展 Skills，服务创新与业务落地。

七、开源合规与作品成效

7.1 开源与合规

- 地图数据来自 OpenStreetMap，使用时保留署名，遵循 ODbL；
- 工程以可运行的全栈仓库形态组织，文档覆盖架构、库表、接口与运行方式；
- 模型密钥在接口层打码；支持无密钥本地模型，降低试用门槛；
- 鼓励在协议允许范围内二次开发 Skills 与行业插件。

7.2 成效指标

维度	成效
链路完整度	从 PBF 到对话驱动地图的端到端闭环
交互效率	常见 GIS 操作由多步面板点击收敛为 1 句中文
部署形态	支持本机脚本启动与可选微服务注册发现
智能可靠	规则保障确定性；Agent 多步补齐复杂任务
可扩展性	工具注册 + Skills，可横向扩展行业场景

维度	成效
数据主权	几何与切片留在自有 PostGIS，可完全内网

八、未来演进

- 更多空间工具：缓冲区、路径邻近、开源地形叠加等（在许可范围内）；
- 多模态输入：截图 / 框选区域作为 Agent 输入；
- 协作 Agent：研判 Agent 与制图 Agent 分工，输出标准应急一张图；
- 评测集：中文地图指令基准，持续衡量工具选择准确率与任务完成率；
- 社区生态：公开 Skills 模板，吸引高校与政企共建行业包。

九、总结

智图灵 GeoMind Agent 以开源地图为根基、以 Agent 为交互范式，把分散的 WebGIS 能力编织成可对话、可编排、可审计的智能体。它既是一个能跑起来的全栈工程，也是一个可复制的「开源地图 + AI Agent」创新范式——适合作为公司 AI 创新大赛中强调真实落地、工程完整、开源可复用的参赛作品。

> 作品口号：让每一句中文，都在地图上留下可验证的行动。

附录：能力对照速查

编号	能力	用户可感知效果
A1	多步 ReAct 规划	复杂一句话自动拆成多步并执行
A2	工具注册中心	地图/分析/入库/报告能力统一可扩展
A3	地图状态记忆	支持指代与连续追问
A4	入库 Agent	下载解析可编排进对话计划
A5	跨省对比分析	多省指标并排呈现
A6	空间问答增强	检索+分析+着色组合完成
A7	地图报告生成	对话内输出结构化简报
A8	Skills 插件	应急/规划/教学场景一键切换
A9	本地/云端双模	内网可用本地模型
A10	可观测与安全	工具白名单与调用审计

本 PDF 由 scripts/generate-competition-pdf.py 生成。
同期材料：docs/competition/01-作品定位与规划.md 、02-作品介绍全文.md